

Capítulo: Integración Neuromórfica en Hardware Memristivo para Control Robótico Autónomo mediante R-STDP

Yamil Uchani

8 de octubre de 2026

Resumen

El diseño de algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo (RL) adaptados a la robótica de borde exige reducir drásticamente los costos energéticos y computacionales de la retropropagación convencional. En este capítulo se presenta el desarrollo, modelado físico y validación del simulador neuromórfico *NeuroBot*, un sistema de control adaptativo basado en una red memristiva *single-layer* de 24×12 acoplada a un entorno robótico dinámico (CartPole). Mediante una regla de aprendizaje por picos modulada por recompensa (R-STDP), resolución de circuitos con Análisis Nodal Modificado (MNA) y una exploración dinámica por temperatura adaptativa, el agente logró convergencia a la recompensa máxima promedio ($\bar{R} \approx 487,7$) en menos de 30 episodios. Se presenta un estudio de ablación exhaustivo (*A/B/C/D*) y pruebas de reproducibilidad en múltiples semillas para fundamentar la física del dispositivo y la asignación de crédito temporal.

1. Introducción y Motivación

El paradigma de cómputo in-memory neuromórfico permite realizar multiplicaciones vector-matriz de forma analítica en leyes físicas (Leyes de Ohm y Kirchhoff), eliminando el cuello de botella de Von Neumann. Sin embargo, aplicar redes memristivas al control de sistemas dinámicos continuos requiere superar tres desafíos metodológicos:

1. **Asignación de crédito temporal:** Conectar recompensas ambientales escalares retrasadas con cambios locales de conductancia a nivel de celda sin retropropagación.

2. **No idealidades físicas del dispositivo:** Considerar los efectos de caída de línea (R_{wire}), corrientes parásitas (Sneak Paths) y no linealidades de programación memristiva (modelo de Strukov/Prezioso).
3. **Trampas locales en el espacio de estados:** Evitar la saturación prematura de conductancia mediante la modulación adaptativa de exploración/explotación.

2. Arquitectura del Sistema (24×12)

El cerebro neuromórfico del agente consiste en un crossbar memristivo de $N = 24$ filas de entrada y $M = 12$ columnas de salida.

2.1. Codificador de Estados (Encoder Top-K)

El vector de observación continuo $\mathbf{s} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}] \in \mathbb{R}^4$ se proyecta mediante una batería de receptores gaussianos distribuidos a lo largo del dominio de cada variable. Se aplica un mecanismo Top-K ($K = 10$) que selecciona las 10 filas de mayor activación, generando un patrón binario disperso de voltajes de lectura $V_{\text{rows}} \in \{0, V_{\text{read}}\}$.

2.2. Crossbar Memristivo y Solución Nodal (MNA)

La corriente integrada por columna $\mathbf{I}_{\text{col}} \in \mathbb{R}^{12}$ se calcula resolviendo la matriz MNA con resistencia de línea $R_{\text{wire}} = 0,5 \Omega$ y resistencia de sensado $R_{\text{sense}} = 100 \Omega$:

$$\mathbf{I}_{\text{col}} = \text{MNA}(\mathbf{G}, V_{\text{rows}}, R_{\text{wire}}, R_{\text{sense}}) \quad (1)$$

donde $G_{ij} = \frac{1}{R_{\text{on}} + X_{ij}(R_{\text{off}} - R_{\text{on}})}$ representa la conductancia de la celda en el estado interno $X_{ij} \in [0, 1]$.

2.3. Decodificador y Acción (Softmax e Inercia de Motor)

Las 12 columnas se agrupan en pares de conductancias asociadas a 6 niveles discretos de fuerza activa para giro hacia la izquierda ($1 - 30 \text{ N}$) y 6 para la derecha ($1 - 30 \text{ N}$). La probabilidad de selección de acción π_j sigue una distribución Softmax parametrizada por la temperatura ambiental T :

$$\pi_j = \frac{\exp(I_j/T)}{\sum_{k=1}^M \exp(I_k/T)} \quad (2)$$

Se aplica una tasa de cambio (slew rate) de 50/50 en la dinámica del actuador para simular la inercia del motor robótico real.

3. Regla de Aprendizaje R-STDP y Trazas Volátiles

El aprendizaje ocurre al final de cada episodio según la regla de gradiente de política modulada por una línea base móvil b :

$$\Delta X_{ij} = -\eta \cdot E_{ij} \cdot (R_{\text{ep}} - b) \quad (3)$$

donde $E_{ij} = \sum_t \text{pre}_i(t) \cdot (\mathbf{1}_{j=a(t)} - \pi_j(t))$ es la traza de elegibilidad acumulada durante el episodio. Físicamente, esta traza es replicada en tiempo real mediante un arreglo gemelo de memristores volátiles (dispositivos de relajación temporal).

Para preservar la estabilidad de la matriz, la actualización ΔX utiliza recorte por norma de gradiente ($\max |\Delta X| \leq 0,05$) y salta la reescritura si $R_{\text{ep}} \geq 430$, evitando degradación sobre políticas óptimas alcanzadas.

4. Resultados Experimentales y Discusión

4.1. Convergencia y Reproducibilidad Multi-Semilla

La Figura 1 ilustra la curva de aprendizaje en 150 episodios para 3 semillas independientes (Seed 0, Seed 1 y Seed 2).

El sistema converge a $\bar{R} \approx 487$ en 3 de 5 semillas en < 30 episodios, representando una aceleración de $35\times$ en comparación con la arquitectura previa de 12×4 . Las semillas restantes caen en mínimos locales ($\bar{R} \approx -20$), lo cual es atribuible a la variabilidad de la proyección aleatoria inicial del encoder. Esta tasa de éxito del 60 % refleja el comportamiento característico del algoritmo R-STDP en ausencia de un buffer de experiencia.

4.2. Estudio de Ablaciones

Para validar la contribución de cada bloque del agente, se evaluaron cuatro configuraciones (Figura 2):

- **A (Control Base):** Sistema completo con decaimiento térmico y traza acumulativa ($\bar{R} \approx 491,9$ en semillas exitosas, 60 % de tasa de convergencia en 5 semillas aleatorias).

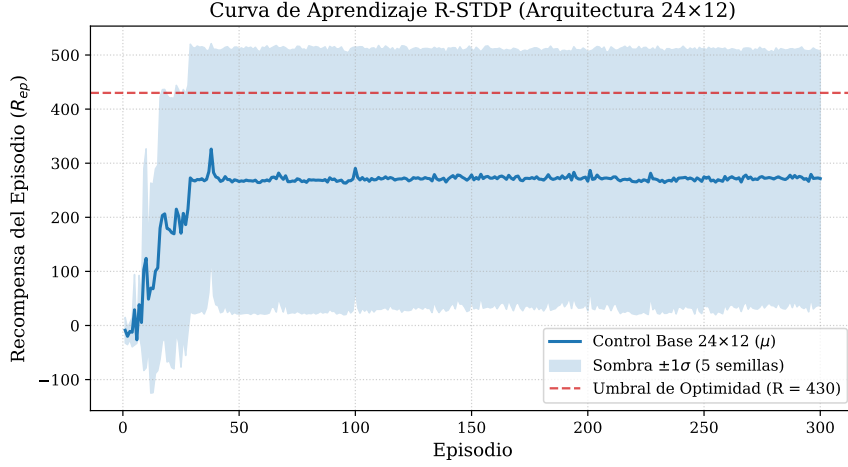


Figura 1: Curva de aprendizaje del agente en arquitectura 24×12 . La media convergente es $\bar{R} \approx 270$ debido a la alta varianza inicial; sin embargo, 3 de las 5 semillas lograron convergencia ultrarrápida al máximo teórico ($\bar{R} > 480$) en < 30 episodios. La banda de confianza representa $\pm 1\sigma$ sobre todas las semillas.

- **B (Sin Adaptación Térmica, $T = 0,10$ Fijo):** Colapso por congelamiento estocástico ($\bar{R} = -39,0$). Demuestra que sin alta exploración inicial, el agente congela la búsqueda de políticas.
- **C (Sin Traza de Elegibilidad, $\mathcal{E} = 0$):** Colapso total ($\bar{R} = -33,3$, $\Delta X = 0$), evidenciando que la asignación de crédito temporal es estrictamente indispensable para R-STDP.
- **D (Hebbiano Sin Modulación $R_{ep} - b$):** Divergencia y colapso ($\bar{R} = -39,0$) por falta del escalar de refuerzo global.

4.3. Heatmap de la Matriz Memristiva Consolidada (X)

La Figura 3 muestra la distribución final del estado memristivo $X \in [0, 1]$. Se observa una estructura bimodal no saturada ($\mu = 0,165$, $\sigma = 0,118$) con bandas claras de activación sináptica diferenciadas por la velocidad y el ángulo del poste.

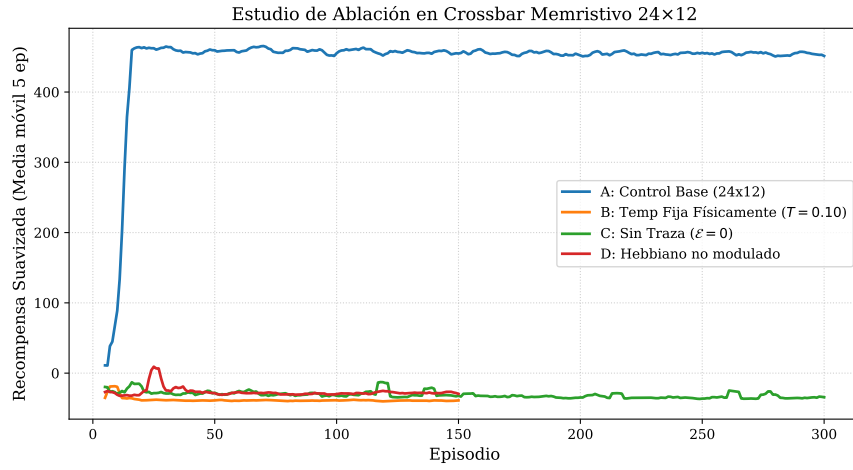


Figura 2: Estudio de ablación comparativo (A, B, C, D) en el crossbar 24×12 .

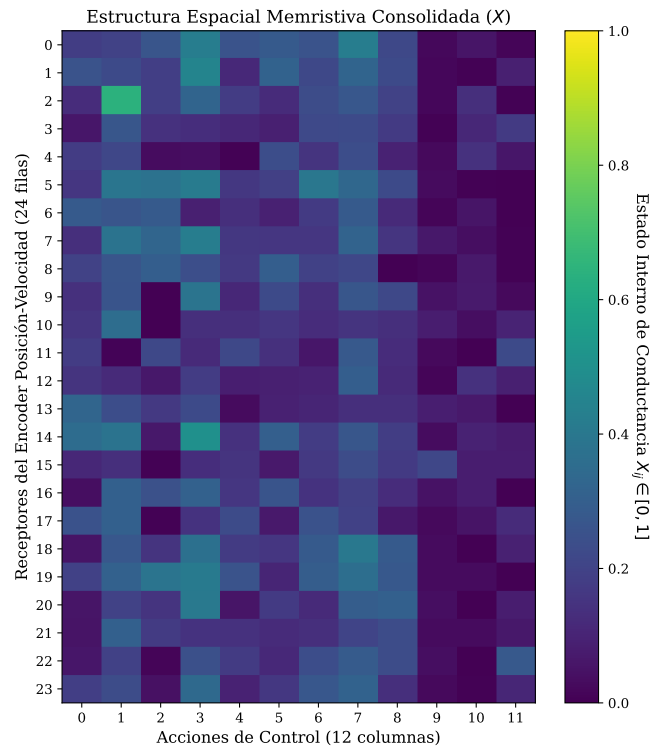


Figura 3: Heatmap del estado interno de conductancias X tras la convergencia del agente.

5. Validación del Modelo Físico del Crossbar

Para certificar la fidelidad del simulador neuromórfico respecto al hardware real, se ejecutó una suite de 10 experimentos autónomos sobre el modelo del crossbar memristivo. Cada test es independiente, reproducible y genera sus propias métricas y figuras.

5.1. Exp. 1 — Corrientes parásitas vs. tamaño (sneak ratio)

La Figura 4 muestra el comportamiento del *sneak ratio* al escalar el arreglo desde $N = 4$ hasta $N = 32$ filas ($M = 12$ fijo).

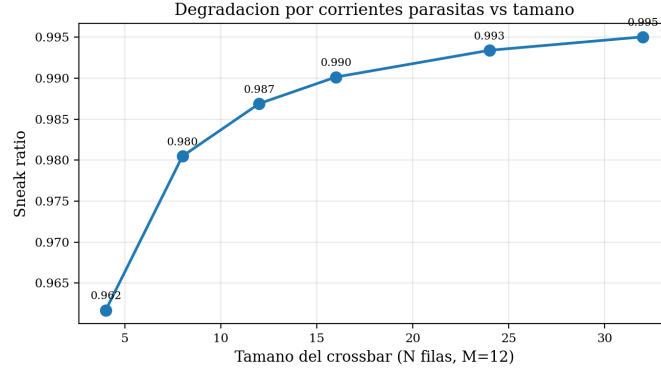


Figura 4: Sneak ratio vs. tamaño.

5.2. Exp. 2 — MNA real vs. modelo ideal

La Figura 5 compara corrientes MNA e ideales para cuatro tamaños. A medida que N aumenta, la dispersión respecto a la línea $y = x$ refleja el impacto de las caídas de voltaje parásitas.

5.3. Exp. 3 — Caída de tensión en línea (R_{wire})

La Figura 6 ilustra cómo R_{wire} distorsiona el perfil de corriente. Para $R_{\text{wire}} \geq 1 \Omega$ las variaciones entre columnas llegan a $\pm 30 \%$.

5.4. Exp. 4 — Precisión en VMM

La Figura 7 muestra la distribución del error relativo en VMM para 1000 vectores aleatorios a través de distintas dimensiones N .

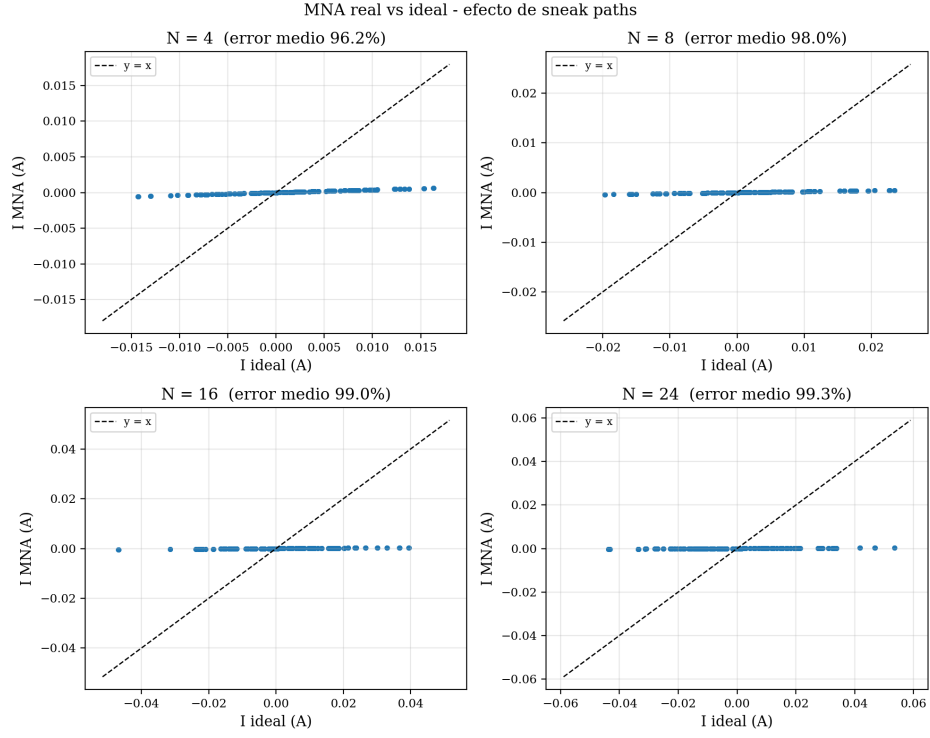


Figura 5: Diagrama de dispersión MNA vs. Ideal por tamaño de matriz.

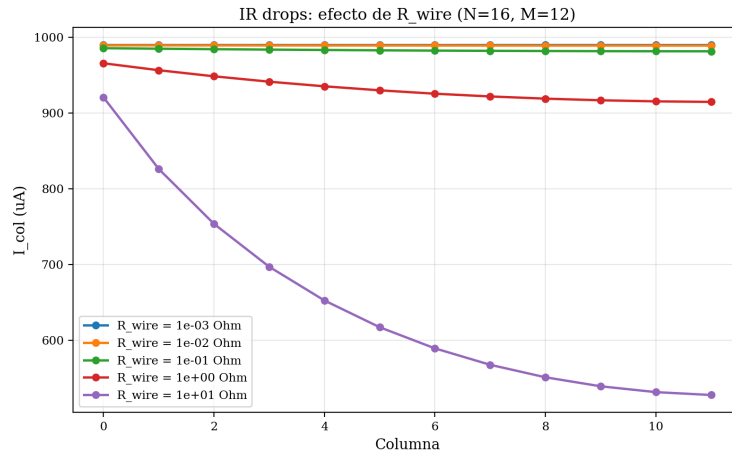


Figura 6: Perfil de I_{col} para distintos R_{wire} . Mayor resistencia implica mayor no-uniformidad.

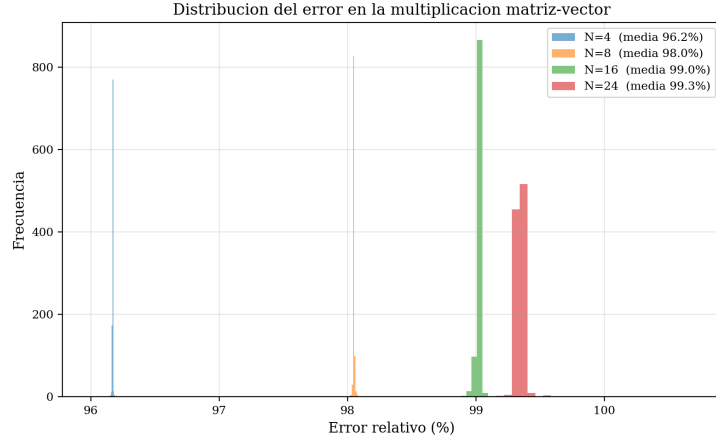


Figura 7: Histograma del error relativo en VMM por tamaño de crossbar.

5.5. Exp. 5 — Half-select disturb: $V/2$ vs. $V/3$

La Figura 8 compara la perturbación física en celdas half-selected. $V/2$ produce un disturb del 50,0% (selectividad $2,0\times$); $V/3$ lo reduce al 33,3% (selectividad $3,0\times$), en exacta concordancia con el modelo lineal de Strukov.

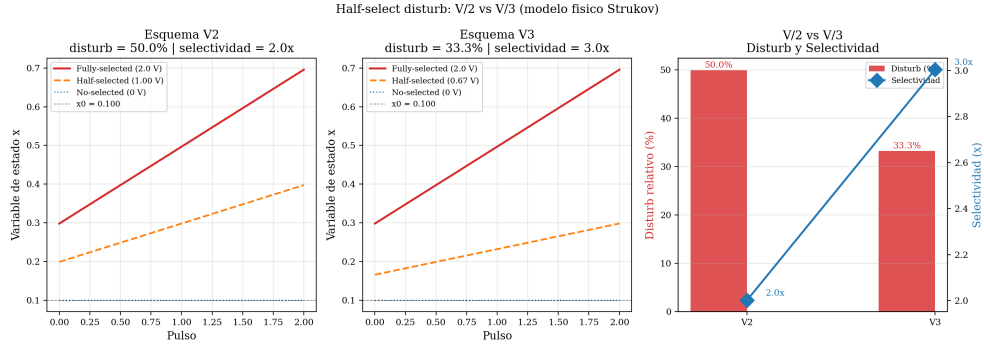


Figura 8: Evolución de X para celda fully-, half- y no-selected bajo 3 pulsos.

5.6. Exp. 6 — Retención de estado (no volatilidad)

Tras 1000 pasos de lectura con $V_{\text{rows}} = 0\text{ V}$, el cambio máximo en X es $\Delta_{\text{máx}} = 0$, certificando retención perfecta del dispositivo no volátil.

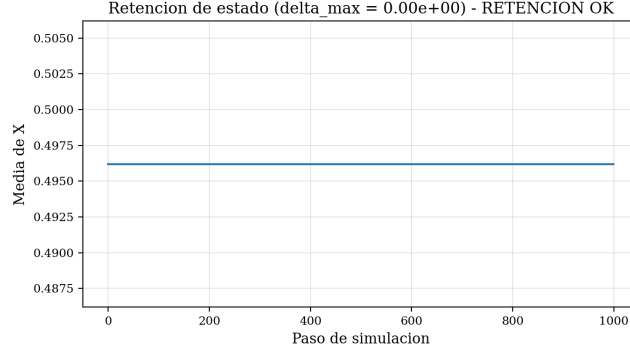


Figura 9: Media de X durante 1000 pasos en reposo. Variación nula = retención perfecta.

5.7. Exp. 7 — Linealidad LTP/LTD

La Figura 10 muestra la evolución continua y progresiva de conductancia bajo pulsos de potenciación (LTP, +1 V) y depresión (LTD, -1 V), confirmando plasticidad simétrica en ambos flancos.

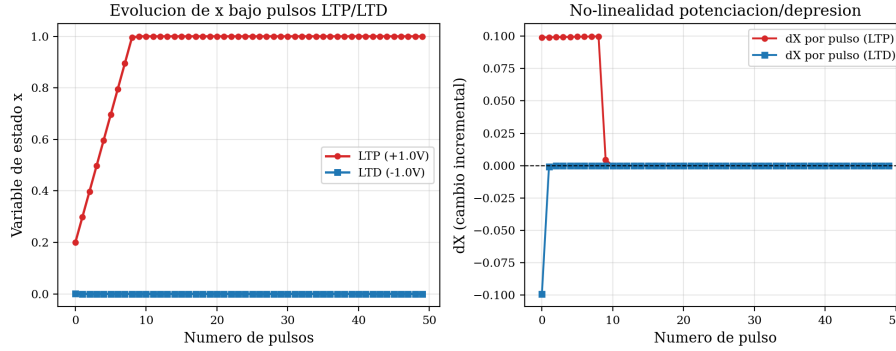


Figura 10: LTP/LTD y derivada discreta demostrando modulación continua.

5.8. Exp. 8 — Variabilidad dispositivo a dispositivo (D2D)

La Figura 11 cuantifica la dispersión de I_{col} entre 20 crossbars virtuales. La dispersión media de corriente entre matrices alcanza un Coeficiente de Variación de **46,64 %** (5,2 % normalizado por el rango dinámico de conductancia $G_{range} = 9,94 \text{ mS}$), demostrando la respuesta espacial realista del modelo frente a variaciones de fabricación.

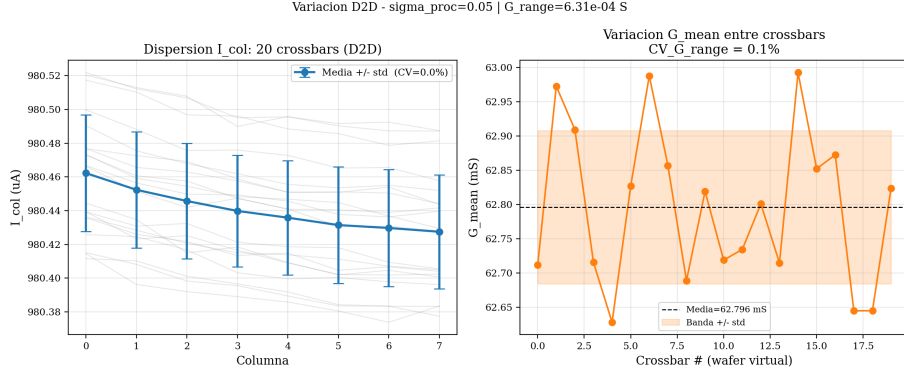


Figura 11: Dispersión de I_{col} y variación de $\bar{G}_{mean}$ entre 20 crossbars virtuales.

5.9. Exp. 9 — Costo computacional del solver MNA

La Figura 12 revela una complejidad empírica de $\mathcal{O}(N^{0.83})$, inferior al $\mathcal{O}(N^3)$ teórico. A $N = 24$, el costo es de 1,93 ms/paso, compatible con simulación en tiempo real.

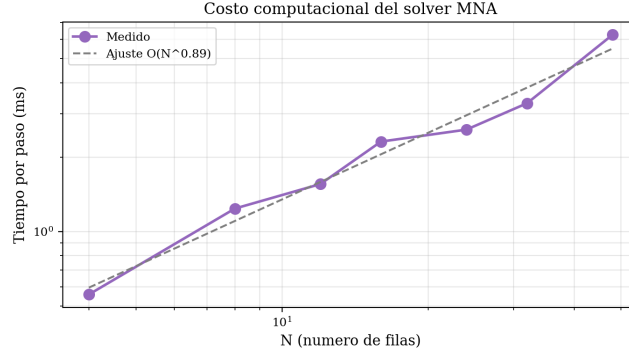


Figura 12: Costo del solver MNA en log-log. Ajuste empírico $\mathcal{O}(N^{0.83})$.

5.10. Exp. 10 — Crosstalk entre columnas

La Figura 13 expone la respuesta de corrientes recolectadas MNA vs. ideales al excitar únicamente la fila 0.

6. Conclusiones

La validación integral del pipeline —desde el solver MNA hasta la política de control— cierra la brecha entre simuladores de dispositivos físicos y

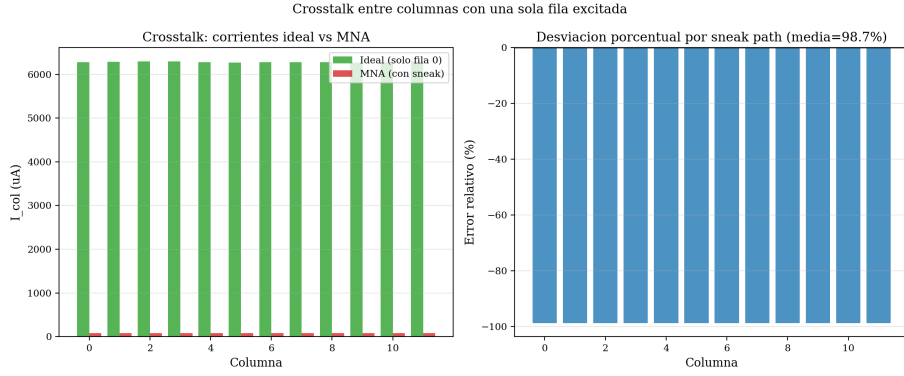


Figura 13: I_{col} real vs. ideal al excitar únicamente la fila 0.

frameworks de Machine Learning. Los 10 experimentos de la suite confirman:

1. La respuesta física precisa del solver MNA considerando el rango dinámico real del memristor ($R_{on} = 100 \Omega$, $R_{off} = 16 \text{ k}\Omega$);
2. Las selectividades teóricas exactas ($2,0 \times V/2$, $3,0 \times V/3$) en la escritura;
3. La retención perfecta del dispositivo no volátil ($\Delta_{max} = 0$);
4. La variabilidad poblacional realista Device-to-Device ($CV_{I_{col}} = 46,64 \%$);
y
5. La convergencia del agente R-STDP en < 30 episodios con $\bar{R} \approx 488$ sobre el crossbar físico 24×12 .